

Corrigé 1 — Classer tous les carbones d'une chaîne ramifiée

Numérotons la chaîne principale $C_1H_3-C_2H(-C_5H_3)-C_3H_2-C_4H_3$ (le C_5 est le méthyle ramifié).

- C_1 (CH_3) : 1 voisin carboné $\Rightarrow$ **primaire**.
- C_2 : lié à C_1 , C_3 et C_5 , soit 3 voisins $\Rightarrow$ **tertiaire**.
- C_3 (CH_2) : 2 voisins $\Rightarrow$ **secondaire**.
- C_4 (CH_3) : 1 voisin $\Rightarrow$ **primaire**.
- C_5 (méthyle) : 1 voisin $\Rightarrow$ **primaire**.

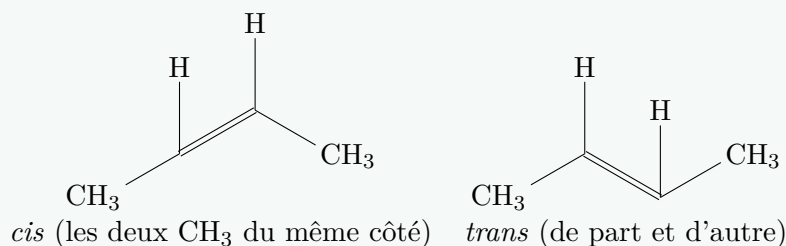
Décompte : 3 primaires, 1 secondaire, 1 tertiaire, 0 quaternaire.

Corrigé 2 — Dénombrer les isomères de constitution

- C_4H_{10} : **2** isomères — le **butane** (chaîne droite) et le **2-méthylpropane** (isobutane).
- C_5H_{12} : **3** isomères — le **pentane**, le **2-méthylbutane** (isopentane) et le **2,2-diméthylpropane** (néopentane).

Corrigé 3 — Qui présente l'isomérisie cis/trans ?

- Oui**. Chaque carbone de la double liaison porte un CH_3 et un H (deux groupes différents). Les deux configurations sont :



- Non**. Sur le but-1-ène, le carbone terminal $CH_2=$ porte *deux* atomes d'hydrogène (deux groupes *identiques*). La condition « deux groupes différents sur chaque carbone de la $C=C$ » n'est pas remplie : pas d'isomérisie cis/trans.

Corrigé 4 — Lire une formule topologique

- Le squelette a 4 sommets sur la chaîne principale + 1 branche = **5 carbones**.
- Alcane à 5 C $\Rightarrow C_5H_{12}$.
- Une ramification méthyle sur le deuxième carbone : c'est le **2-méthylbutane**.

Corrigé 5 — Compter les H de chaque carbone (molécule insaturée)

$CH_2=CH-CHO$, de gauche à droite :

- $CH_2=$: une double liaison C (compte 2) $\Rightarrow n_H = 4 - 2 =$ **2 H**.
- $=CH-$: une double (2) + une simple (1) = 3 $\Rightarrow n_H = 4 - 3 =$ **1 H**.
- $-CHO$: une simple vers C (1) + une double vers O (2) = 3 $\Rightarrow n_H = 4 - 3 =$ **1 H**.

Total : $2 + 1 + 1 = 4$ H, cohérent avec la formule brute C_3H_4O .